Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Notas de Optimización

Apuntes y ejercicios seleccionados

Carlos E Martínez-Rodríguez
Academia de Matemáticas
Plantel Casa Libertad
carlos.martinez@uacm.edu.mx

2026

Índice

1. Contenido del curso **1**
- 1.1. Metodología del curso . . . 1
- 1.2. Evaluación del curso . . . 1
- 1.3. Científicos prominentes . . . 1

2. Fundamentos **3**
- 2.1. Álgebra Lineal . . . 3
  - 2.1.1. Ejercicios . . . 7
- 2.2. Optimización . . . 7
- 2.3. Ejercicios . . . 8

3. Programación Lineal **18**

4. Department Time Constraints **21**

5. Graphical Solution **22**

6. Definition: Linear Programming Problem **22**

7. Feasible Region and Optimal Solution **22**

8. Canonical Linear Programming Problem **22**

9. Standard Maximum Problem **23**

10. Standard Minimum Problem **23**

11. Extreme Points and Optimality **23**

12. Resource Allocation Model **23**

13. Ejem 1: The Diet Problem **24**

14. Ejem 2: The Transportation Problem **24**

15. Linear Program in Matrix Form **25**

16. Basic Terminology **26**

17. Equivalent Forms **26**

18. Geometry of Linear Programming **26**

19. Corollaries **27**

20. Standard Maximum and Minimum Problems **27**
20.1. What is a Linear Programming (LP) Problem? 31
20.2. Modeling LP Problems 33

21. Graficar **35**

1. Contenido del curso

Los temas a cubrir en el curso son los siguientes:

I Formulación matemática de un problema de Optimización con restricciones

II Condiciones de optimalidad de primero y segundo orden

III Interpretación geométrica

IV Programación lineal: el método simplex y el de puntos interiores

V Programación cuadrática

El propósito general del curso es que **el/la estudiante comprenda y aplique la teoría, técnicas y métodos para resolver problemas de optimización con restricciones**.

1.1. Metodología del curso

El curso consistirá en 3 sesiones a la semana en las que se desarrollarán y revisarán los contenidos del curso, las sesiones serán teóricas y se complementarán con prácticas en `R`, a través de scripts en formato `Rmd` los cuales se compilarán en un único documento al que se le denominará `Portafolio`. Además del estudio de los contenidos del curso, el/la estudiante desarrollará a lo largo del curso 4 biografías de una lista de 52 científicos prominentes en la historia de la ciencia. La evaluación de los contenidos del curso será a través de tres evaluaciones formativas en las cuales se deberá de demostrar el dominio de los temas revisados en clase. La asistencia será importante para poder ser evaluado con estos tres elementos, el requisito de porcentaje de asistencia es del 85 %, en caso de no contar con este porcentaje mínimo de asistencia para poder certificar la materia deberá de presentar el examen de certificación, mismo que será elaborado por el comité de certificación.

1.2. Evaluación del curso

La calificación final del curso se obtiene de la suma de los siguientes porcentajes: *Calificación Final* = *Portafolio* (30 %) + *Biografías* (10 %) + *Evaluaciones* (60 %).

1.3. Científicos prominentes

- Euclides
- Arquimedes
- Galileo
- Kepler
- Fermat
- Pascal
- Newton
- Leibniz
- Bernoulli
- Jacobi
- Euler
- Lagrange
- Laplace
- Gauss
- Moebius
- Poisson

- Bolzano
- Cauchy
- Abel
- Galois
- Riemann
- Cantor
- Planck
- Bohr
- Poincare
- Hilbert
- Russell
- Ramanujan
- Schrodinger
- Einstein
- Courant
- Pauli
- Heisenberg
- Fermi
- Dirac
- Neumann
- Kolmogorov
- Oppenheimer
- Godel
- Chandrasekhar
- Turing
- Erdos
- Feynman
- Nash
- Grothendieck
- Higgs
- Penrose
- Kleinrock
- Knuth
- Hawking
- Simon
- Perelman

2. Fundamentos

2.1. Álgebra Lineal

Definición 1 (Valores y vectores propios)**.** *Sea A una matrix de $n \times n$, v vector de dimensión n y λ escalar. Se dice que v es un vector propio de A y λ es vector propio de A si se cumple*

$$Av = \lambda v$$

Nota 1. *De la igualdad anterior se tiene $Av - \lambda v = (A - I\lambda)\, v = 0$, ecuación que siempre tiene como solución $v = 0$, para cualquier λ. Si $(A - I\lambda)$ es invertible, la única solución es $v = 0$. Para tener soluciones no triviales, se requiere que λ sea tal que $(A - I\lambda)$ no sea invertible, entonces*

$$det\,(A - I\lambda) = 0$$

Teorema 1. *Sea A matriz de $n \times n$, λ es un valor propio de A si y sólo si*

$$p\,(\lambda) = det\,(A - I\lambda) = 0$$

Definición 2. *La ecuaciíon $p\,(\lambda) = 0$ se denomina polinomio característico de A.*

Teorema 2. *Sea A una matriz de $n \times n$, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ valores característicos de A con vectores propios $v_1, v_2, \ldots, v_m$. Entonces los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes.*

Definición 3. *Sea λ valor propio de A, la multiplicidad geométrica de λ es la dimensión del espacio propio correspondiente a λ.*

Definición 4. *Semejantes Sean A y B matrices de $n \times n$ son semejantes si existe una matriz invertible C de $n \times n$ tal que*

$$B = C^{-1}AC. \tag{1}$$

Teorema 3. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matriz simétrica*

i) *Los valores propios de A son reales.*

ii) *Los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales.*

Definición 5 (Diagonalizacion)**.** *Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D.*

Proposición 1. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, A es diagonalizable si y sólo si existe una matriz $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ no singular, tal que $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$ donde $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal.*

Teorema 4. *Diagonalizacion Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y sólo si tiene n valores propios linealmente independientes, en este caso la matriz diagonal D tiene como elementos en la diagona los n valores propios de A. Entonces $D = C^{-1}AC$.*

Teorema 5. *Sea A matriz simétrica real de $n \times n$, entonces A tiene n vectores propios reales ortonormales.*

Definición 6. *Se dice que A matriz de $n \times n$ es diagonalizable ortogonalmente si existe una matriz ortogonal Q tal que $Q^t AQ = D$, donde $D = diag\left(\lambda_1, \lambda 2, \ldots, \lambda_n\right)$ son los valores propios de A.*

Teorema 6. *Sea A matriz real de $n \times n$, entonces A es diagonalizable ortogonalmente si y sólo si A es simétrica.*

Definición 7. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se denomina* ***menor de orden*** *k* ***de la matriz*** *A al determinante que se obtiene de eliminar $(n-k)$ filas y las mismas $(n-k)$ columnas.*

Definición 8. *Formas Cuadráticas*

i) Una ecuación cuadrática en dos variables sin términos lineales es una ecuación de la forma $ax^2 + bxy + cy^2 = d$, donde $|a| + |b| + |c| \neq 0$.

ii) Una forma cuadrática en dos variables es una expresión de la forma $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, donde $|a| + |b| + |c| \neq 0$.

Definición 9. *Sobre formas cuadráticas Sea A matriz simétrica, entonces se define la forma cuadrática $F(x, y) = Av \cdot v$.*

Ejemplo 1. *Si $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ es forma cuadrática, sea $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & a \end{pmatrix}$ entonces $Av \cdot v = d$.*

Definición 10. *Una forma cuadrática $\varphi(x)$ es una aplicación $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que*

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j.$$

La matriz asociada a la forma cuadrática $\varphi(x)$ es una matriz $n \times n$ y simétricade la forma: $\varphi(x) = x^t Ax$.

Nota 2. *La matriz A asociada a una forma cuadrática es $n \times n$ y simétrica, por tanto diagonalizable ortogonalmente, es decir, existe una matriz $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ortogonal tal que $D = Q^t AQ$, donde $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal son los valores propios λ_i de A, y la columnas de Q son los vectores propios de A.*

De donde

$$D = Q^t AQ, \text{ por tanto } A = QDQ^t, \text{ entonces la forma cuadrática queda de la forma}$$
$$\varphi(x) = x^t Ax = x^t QDQ^t x = \left(x^t Q\right) D \left(Q^t x\right) = \left(Q^t x\right)^t D \left(Q^t x\right), \text{ haciendo } \tilde{x} = Q^t x$$
$$\varphi(x) = \tilde{\varphi}(\tilde{x}) = \tilde{x}^t D\tilde{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tilde{x}^2.$$

Se dice que $\tilde{\varphi}(\tilde{x})$ es la forma canónica o forma diagonal de la forma cuadrática $\varphi(x)$.

Teorema 7. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica y real; sean $A_i, 1 \leq 1 \leq n$ los menores principales de orden i de la matriz n, entonces*

i) *A es definida positiva si y sólo sí todos los menores principales son positivos.*

ii) *A es definida negativa sí y sólo sí los menores principales de orden impar son negativos y los de orden par son positivos.*

iii) *Si A es semidefinida positiva o negativa, entonces $det(A) = 0$.*

iv) *Si $A_1 > 0$, $A_2 > 0, \ldots, A_n > 0$ y $det(A) = 0$, entonces A es semidefinida positiva.*

v) *Si $A_1 < 0$, $A_2 > 0, A_3 < 0, \ldots,$ y $det(A) = 0$, entonces A es semidefinida negativa.*

vi) *A es semidefinida positiva sí y sólo sí todos los menores de la matriz A son mayores o iguales a cero.*

vii) *A es semidefinida negaiva sí y sólo sí los menores de la matriz A de orden impar son menores o iguales a cero y los de orden par son mayores o iguales a cero.*

viii) *Si no se cumplen estas condiciones, la matriz A es indefinida.*

Definición 11 (Segmento)**.** *Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, se llama **segmento** de extremos x e y al conjunto de puntos $z \in \mathbb{R}^n$ tales que $z = ax + (1-\alpha)\, y$ con $0 \leq \alpha \leq 1$.*

Definición 12 (Convexo)**.** *Un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si $\forall x, y \in S$ y $\forall \alpha \in [0,1]$ se cumple que $\alpha x + (1-\alpha)\, y \in S$.*

Definición 13 (Funciones convexas)**.** *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *f es convexa en D sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$ $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in [0,1]$.*

b) *f es estrictamente convexa en D sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) < \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$ $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in (0,1)$.*

c) *f es cóncava sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) \geq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$, $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in [0,1]$.*

d) *f es cóncava sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) > \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$, $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in (0,1)$.*

Teorema 8. *Sobre funciones convexas Sea $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

i) *f es convexa en D sí y sólo sí la matriz $Hf(x)$ es semidefinida o definida positiva $\forall x \in D$.*

ii) *f es cóncava en D sí y sólo sí la matriz $Hf(x)$ es semidefinida o definida negativa $\forall x \in D$.*

iii) *Si la matriz $Hf(x)$ es definida positiva $\forall x \in D$, entonces f es estríctamente convexa en D*

iii) *Si la matriz $Hf(x)$ es definidanegativa $\forall x \in D$, entonces f es estríctamente cóncava en D*

La matrix $Hf(x)$ se denomina matriz Hessiana de la función f:

$$Hf(x) = Hf(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{pmatrix} f^{(2)}_{x_1x_1} & \cdots & f^{(2)}_{x_1x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f^{(2)}_{x_nx_1} & \cdots & f^{(2)}_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

Propiedades 1 (Funciones convexas). *i)* *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$. Si f es cóncava (convexa) en D, entonces es continua en el interior de D.*

ii) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *Si f es estrictamente convexa (estrictamente cóncava) en D, entonces f es convexa (cóncava) en D.*

b) *f es convexa (estrictamente convexa) en D si y sólo si $-f$ es cóncava (estrictamente cóncava) en D.*

c) *Si f es convexa (cóncava) en D y $\alpha \geq 0$, entonces αf es convexa (cóncava) en D.*

d) *Si $f(x) > 0$ y cóncava en D, entonces $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ es convexa en D.*

iii) *Sean $f_i : D \to \mathbb{R}$ $(1 \leq i \leq k)$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío, funciones convexas (cóncavas) en D.*

a) *La suma de dichas funciones es una función convexa (cóncava) en D.*

b) *Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ son escalares no negativos, entonces $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i f_i$ es una función convexa (cóncava) en D.*

iv) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *Si f es convexa en D, entonces $S_\alpha = \{x \in D \mid f(x) \leq \alpha\}$ es un conjunto convexo para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.*

b) *Si f es cóncava en D, entonces $T_\alpha = \{x \in D \mid f(x) \geq \alpha\}$ es un conjunto convexo para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.*

v) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío y sea $g : E \to \mathbb{R}$ tal que $\operatorname{Im} f \subset E \subset \mathbb{R}$.*

a) *Si f es convexa y g es creciente y convexa, entonces $g \circ f$ es convexa en D.*

b) *Si f es convexa y g es decreciente y cóncava, entonces $g \circ f$ es cóncava en D.*

c) *Si f es cóncava y g es decreciente y convexa, entonces $g \circ f$ es convexa en D.*

) *Si f es cóncava y g es creciente y cóncava, entonces $g \circ f$ es cóncava en D.*

2.1.1. Ejercicios

1.

2.2. Optimización

Definición 14 (Extremos locales y globales). *i) Una función $f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ alcanza un máximo relativo o local en un punto $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$ de su dominio si se verifica que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo punto x perteneciente a una vecindad de x_0.*

ii) Una función $f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ alcanza un mínimo relativo o local en un punto $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$ de su dominio si se verifica que $f(x) \geq f(x_0)$ para todo punto x perteneciente a un entorno de x_0.

Observación 1. *Si las desigualdades de las definiciones anteriores se cumplen para todos los puntos x pertenecientes al dominio de la función f, entonces f alcanza un máximo absoluto o global (o mínimo absoluto o global) en el punto x_0.*

Un problema de optimización sin restricciones se puede formular de la siguiente manera:

$$\text{Optimizar } f(x) \text{ donde } f : D \to \mathbb{R}, \text{ con } D \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Condición necesaria para la existencia de óptimos locales

Teorema 9. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(D)$. Si en $x_0 \in D$ la función f presenta un óptimo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$, es decir, $f'_{x_1}(x_0) = 0, \ldots, f'_{x_n}(x_0) = 0$.*

Definición 15. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(D)$ y $x_0 \in D$. Se dice que x_0 es un punto crítico de f si $\nabla f(x_0) = 0$.*

Teorema 10. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^2(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Se cumple lo siguiente:*

(i) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es definida positiva, entonces f presenta en x_0 un mínimo local.

(ii) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es definida negativa, entonces f presenta en x_0 un máximo local.

(iii) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es indefinida, entonces f presenta en x_0 un punto silla.

Observación 2. *Si x_0 es un punto crítico de f pero f no tiene un óptimo local en x_0, se dice que x_0 es un punto silla o punto de ensilladura de f, es decir, x_0 es un punto silla de f si y sólo si existen puntos x e y en una vecindad de x_0 tales que $f(x) < f(x_0) < f(y)$.*

Teorema 11. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y convexo, $f \in C^1(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Entonces se cumple lo siguiente:*

(i) Si f es convexa en D, entonces f presenta en x_0 un mínimo global.

(ii) Si f es estrictamente convexa en D, entonces f presenta en x_0 un mínimo global único.

(iii) Si f es cóncava en D, entonces f presenta en x_0 un máximo global.

(iv) Si f es estrictamente cóncava en D, entonces f presenta en x_0 un máximo global único.

Observación 3. *Si f es cóncava (convexa) en D, con D abierto y convexo y $f \in C^1(D)$, la condición $\nabla f(x_0) = 0$ para $x_0 \in D$ es necesaria y suficiente para que la función f alcance en x_0 un máximo(mínimo) global.*

Proposición 2. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, y sea $g : A \to \mathbb{R}$ tal que $Im\,(f) \subset A \subset \mathbb{R}$. $f \in C^1(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Entonces se cumple que:*

(i) Si g es creciente, entonces los puntos donde f alcanza máximos (mínimos) en D coinciden con los puntos donde $g \circ f$ alcanza máximos (mínimos) en D.

(ii) Si g es decreciente, entonces los puntos donde f alcanza máximos (mínimos) en D coinciden con los puntos donde $g \circ f$ alcanza mínimos (máximos) en D.

2.3. Ejercicios

Ejercicio 1. *Dada la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Ejercicio 2. *Dada la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Ejercicio 3. *Hallar los autovalores y autovectores de la siguiente matriz simétrica:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4. *Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5. *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t AQ$$

Ejercicio 6. *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t AQ$$

Ejercicio 7. *a) Buscar la expresión polinómica de la forma cuadrática asociada a la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Buscar la matriz asociada a la siguiente forma cuadrática

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - x_2^2 + 4x_3^2 + 5x_1x_2 - 6x_1x_3 - x_2x_3$$

Ejercicio 8. *Determinar el signo de las siguientes formas cuadráticas a partir del signo de sus autovalores:*

a) $\varphi(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2$ *es definida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 3 > 0, \qquad \lambda_2 = 1 > 0$$

b) $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$ *es semidefinida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 2 > 0, \qquad \lambda_2 = 0$$

c) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2$ *es definida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = -7 < 0, \quad \lambda_2 = -2 < 0, \quad \lambda_3 = -4 < 0$$

d) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 - (x_2 - 2x_3)^2 = -3x_1^2 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$ *es semidefinida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = -3 < 0, \quad \lambda_2 = -5 < 0, \quad \lambda_3 = 0$$

e) $\varphi(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 7x_2^2$ *es indefinida*

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 5 > 0, \qquad \lambda_2 = -7 < 0$$

Ejercicio 9. *Determinar el signo de las siguientes formas cuadráticas a partir del signo de sus menores principales:*

a) $\varphi(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2$ *es definida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 3 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = 3 > 0$$

b) $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$ *es semidefinida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 1 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = 0$$

c) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2$ *es definida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = -7 < 0, \quad A_2 = 14 > 0, \quad A_3 = \det(A) = -56 < 0$$

d) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 - (x_2 - 2x_3)^2$ *es semidefinida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = -3 < 0, \quad A_2 = 3 > 0, \quad A_3 = \det(A) = 0$$

e) $\varphi(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 7x_2^2$ *es indefinida*

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 5 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = -35 < 0$$

Ejercicio 10. *Analizar el signo de la siguiente forma cuadrática*

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + 6x_1x_2 - 9x_2^2 - 2x_3^2$$

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 3 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son

$$\begin{cases} A_1 = -1 < 0 \\ A_2 = \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} = 0 \\ A_3 = \det(A) = 0 \end{cases}$$

Sea

$$f(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \qquad (x > 0 \ \wedge \ y > 0)$$

Calculamos las derivadas parciales

$$\begin{cases} f_x = -\frac{1}{x^2} \\ f_y = -\frac{1}{y^2} \end{cases}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{2}{x^3} & 0 \\ 0 & \dfrac{2}{y^3} \end{pmatrix}$$

¿Cómo se determina el signo de la matriz Hessiana?

Ejercicio 11.

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 1)^2 + 2x_2^3 + 5x_3^2$$

Calculamos las derivadas parciales

$$\begin{cases} f_{x_1} = 2(x_1 - 1) \\ f_{x_2} = 6x_2^2 \\ f_{x_3} = 10x_3 \end{cases}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hf(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Observemos que si se considera $D = \mathbb{R}^3$ la función no es cóncava ni convexa, pero si consideramos como dominio

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 > 0\}$$

(conjunto abierto y convexo) entonces f es estrictamente convexa en D.

Ejercicio 12.

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - 10y + 5$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f_y = 2y + x - 10 = 0 \end{cases} \implies (-2,6) \text{ es el punto crítico}$$

Ahora hallamos las derivadas parciales segundas y construimos la matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son:

$$\begin{cases} |H_1| = 2 > 0 \\ |H_2| = \det(Hf) = 3 > 0 \end{cases}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función presenta en $(-2,6)$ *un mínimo relativo.*

Observemos que otra forma de expresar la solución hubiese sido: en $(-2,6,f(-2,6)) = (-2,6,-23)$ *hay un mínimo relativo.*

Ejercicio 13.

$$f(x,y) = e^{x^2+y^2}$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x = 2xe^{x^2+y^2} = 0 \\ f_y = 2ye^{x^2+y^2} = 0 \end{cases} \implies (0,0) \text{ es el punto crítico}$$

Ahora hallamos las derivadas parciales segundas y construimos la matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} (4x^2+2)e^{x^2+y^2} & 4xye^{x^2+y^2} \\ 4xye^{x^2+y^2} & (4y^2+2)e^{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

Reemplazamos por el punto crítico:

$$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son:

$$\begin{cases} |H_1| = 2 > 0 \\ |H_2| = \det(Hf) = 4 > 0 \end{cases}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función presenta en $(0,0)$ *un mínimo relativo.*

Ejercicio 14.

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_{x_1} = -3x_1^2 + 3x_3 = 0 \\ f_{x_2} = 2 - 2x_2 = 0 \\ f_{x_3} = 3x_1 - 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Los puntos críticos son

$$P_1 = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right) \quad y \quad P_2 = (0, 1, 0).$$

Ejercicio 15. *Consideremos la función*

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2}$$

y sea

$$g(x) = \ln x$$

(función estrictamente creciente).

Busco los extremos de la función:

$$h(x, y) = g \circ f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} h_x = 2x = 0 \\ h_y = 2y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (0, 0) \text{ es el punto crítico}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hh(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función h presenta en $(0, 0)$ un mínimo relativo.

Luego en ese punto la función f también alcanza un mínimo relativo.

Ejercicio 16.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - 10y + 5$$

Derivadas primeras:

$$\begin{cases} f'_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f'_y = 2y + x - 10 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow (-2, 6)$$

Matriz Hessiana:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Menores principales:

$$|H_1| = 2 > 0, \qquad |H_2| = \det Hf = 3 > 0$$

Luego $(-2, 6)$ *es un mínimo relativo.*

Ejercicio 17.

$$f(x, y) = 2 - 3x^2 + 3x^2y + y^3 - 3y^2$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (0, 0),\ P_2 = (0, 2),\ P_3 = (1, 1),\ P_4 = (-1, 1)$$

Matriz Hessiana:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -6 + 6y & 6x \\ 6x & 6y - 6 \end{pmatrix}$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{máximo}, \quad P_2 : \textit{mínimo}, \quad P_3, P_4 : \textit{puntos silla}$$

Ejercicio 18.

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2}$$

Punto crítico:

$$(0, 0)$$

Hessiana:

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \textit{mínimo relativo}$$

Ejercicio 19.

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$$

Puntos críticos:

$$P_1 = \left(\tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{4}\right), \quad P_2 = (0, 1, 0)$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{máximo relativo}, \quad P_2 : \textit{punto silla}$$

Ejercicio 20.

$$\begin{cases} f(x, y) = xy \\ x + y = 12 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy + \lambda(12 - x - y)$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = y - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}'_y = x - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}'_\lambda = 12 - x - y = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda = y, \quad \lambda = x \Rightarrow y = x$$

Reemplazando:

$$12 - x - x = 0 \Rightarrow x = 6,\ y = 6,\ \lambda = 6$$

Punto crítico $P = (6, 6)$.
Matriz Hessiana orlada:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $n = 2$, $m = 1$ *entonces* $n - m = 1$.
Para máximo relativo:

$$|\bar{H}| > 0$$

Como $\det(\bar{H}) = 2 > 0$, *el problema presenta en* $P = (6, 6)$ *un máximo relativo.*

Ejercicio 21.

$$\begin{cases} f(x, y) = 3x + 2y \\ 2x^2 + 3y^2 = 210 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = 3x + 2y + \lambda(210 - 2x^2 - 3y^2)$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{cases} 3 - 4\lambda x = 0 \\ 2 - 6\lambda y = 0 \\ 210 - 2x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda = \frac{3}{4x} = \frac{1}{3y} \Rightarrow y = \frac{4}{9}x$$

Reemplazando en la restricción:

$$2x^2 + 3\left(\frac{4}{9}x\right)^2 = 210 \Rightarrow x^2 = 81$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (9, 4),\ \lambda = \frac{1}{12} \qquad P_2 = (-9, -4),\ \lambda = -\frac{1}{12}$$

Matriz Hessiana orlada:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 4x & 6y \\ 4x & -4\lambda & 0 \\ 6y & 0 & -6\lambda \end{pmatrix}$$

Evaluando:

$$\det \bar{H}(P_1) = 840 > 0 \Rightarrow \textit{máximo relativo}$$
$$\det \bar{H}(P_2) = -840 < 0 \Rightarrow \textit{mínimo relativo}$$

Ejercicio 22.

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(2 - x - y)$$

Ejercicio 23.

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x + 2y + 2z \\ x^2 + y^2 = 25 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2) = x + 2y + 2z + \lambda_1(25 - x^2 - y^2) + \lambda_2(-x - y - z)$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (5,0,-5), \quad P_2 = (-5,0,5)$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{mínimo relativo}, \quad P_2 : \textit{máximo relativo}$$

Ejercicio 24.

$$\begin{cases} f(x,y) = x^4 + y^4 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = x^4 + y^4 + \lambda(-x + y)$$

Punto crítico:

$$P = (0,0)$$

Como $\det \bar{H}(P) = 0$*, no se puede concluir. Se requiere estudio local.*

3. Programación Lineal

Problema 1: Compañía de Pinturas

La compañía de pinturas **Manchita** produce tres tipos de pintura adicionando a una pintura base cuatro productos químicos (Q_1 a Q_4).

Se desea determinar la cantidad de toneladas de cada tipo de pintura que debe producirse para maximizar la ganancia total.

	Kg de aditivo por tonelada			Disponible
Aditivo	Interior	Exterior	Especial	(kg)
Q_1	1	2	2	2
Q_2	2	1	1	1
Q_3	1	5	1	3
Q_4	0	0	1	0.8
Ganancia	15000	25000	19000	

Problema 2: Producción en Máquinas

Una empresa produce tres productos procesados en tres máquinas.

	Tiempo por unidad (min)			Capacidad
Máquina	Prod.1	Prod.2	Prod.3	(min/día)
M_1	2	3	2	440
M_2	4	-	3	470
M_3	2	5	-	430

Problema 3: Mezcla de Café

Una casa empacadora recibe diariamente 700 kg de café tipo C y 800 kg tipo K.

Mezcla A:

$$2 \text{ partes C} + 1 \text{ parte K}$$

Ganancia: 22 céntimos/kg.

Mezcla B:

$$1 \text{ parte C} + 2 \text{ partes K}$$

Ganancia: 26 céntimos/kg.

Determinar las cantidades que maximizan la ganancia.

Problema 4: Trenes y Camiones

Un artesano fabrica trenes y camiones.

	Tornillos	Bloques	Ruedas
Tren	10	15	18
Camión	20	10	6
Disponibles	8000	6000	6300

Beneficios:

$$1{,}6\ €/\text{tren}, \quad 1{,}4\ €/\text{camión}$$

Problema 5: Calentadores y Aires

Producción diaria con restricciones de horas:

- Calentador: 2h partes + 1h ensamblaje
- Aire acondicionado: 1h partes + 2h ensamblaje

Disponibilidad:

$$8\text{h partes}, \quad 10\text{h ensamblaje}$$

Ganancias:

$$30 \text{ por calentador}, \quad 50 \text{ por aire}$$

Problema 6: Vino y Vinagre

Restricciones:

$$2V \leq G + 4$$

$$3G + 4V \leq 18$$

Beneficio:

$$8V + 2G$$

Problema 7: Tapicería

Tipo A:

$$10m \text{ tela}, \quad 12h$$

Tipo B:

$$15m \text{ tela}, \quad 16h$$

Disponibilidad:

$$300m \text{ tela}, \quad 336h$$

Ganancias:

$$1500A + 2100B$$

Problema 8: Gadgets y Gewgaws

Modelo:

$$\text{máx}\, z = 5x_1 + 4x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + 2x_2 \leq 120$$

$$x_1 + x_2 \leq 70$$

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Problema 9: Modelo Simple

$$\text{máx}\, 3x_1 + x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Problema 10: Dieta de Cerdos

	Corn	Silage	Alfalfa	Requerimiento
Carbs	0.9	0.2	0.4	2
Protein	3	8	6	18
Vitamins	1	2	4	15
Cost	7	6	5	

Problema 11: Modelo Dieta G1 y G2

	Starch	Proteins	Vitamins	Cost
G1	5	4	2	0.6
G2	7	2	1	0.35

Requerimientos diarios:

$$8 \text{ starch}, \quad 15 \text{ proteins}, \quad 3 \text{ vitamins}$$

Problema 12: Giapetto

Modelo:

$$\text{máx}\, Z = \text{Ingresos} - \text{Costos}$$

Restricciones:

$$2F + C \leq 100$$

$$F + C \leq 80$$

$$C \leq 40$$

Problema 13: Industria de Dos Productos

$$\text{máx}\, \text{Profit} = 3x_1 + 4x_2$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 16$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

4. Department Time Constraints

Time used in making x_1 and x_2 units of two products must not exceed the total daily time available in the two shops.

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16 \qquad \text{(Machine shop constraint)}$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 16 \qquad \text{(Assembly shop constraint)}$$

Nonnegativity constraints:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

The problem in mathematical form:

$$\textbf{Maximize} \quad Z = 3x_1 + 4x_2$$

subject to

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 16$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

5. Graphical Solution

Consider

$$\text{máx}\, Z = x + 2y$$

subject to

$$\begin{aligned} x \geq 0, \quad y \geq 0, \\ x \leq 6, \quad y \leq 7, \\ x + y \leq 12. \end{aligned}$$

6. Definition: Linear Programming Problem

A linear programming problem (LP) is an optimization problem where:

1. We maximize or minimize a linear function of decision variables (objective function).
2. The decision variables satisfy a set of linear constraints.
3. Each variable may have sign restrictions ($x_j \geq 0$ or unrestricted).

7. Feasible Region and Optimal Solution

Definition. The feasible region of an LP is the set of all points that satisfy all constraints and sign restrictions.

Definition. For a maximization problem, an optimal solution is a feasible point with the largest objective value. For a minimization problem, it is the feasible point with the smallest objective value.

8. Canonical Linear Programming Problem

Definition (Canonical Form).

1. $x_j \geq 0$, $j = 1, \ldots, N$
2. $Ax = b$
3. Minimize $c^T x$

Matrix form:

$$\begin{aligned} \text{mín}\, c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{aligned}$$

9. Standard Maximum Problem

Find $x \in \mathbb{R}^n$ to maximize

$$c^T x = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

subject to

$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

where

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

10. Standard Minimum Problem

Find $y \in \mathbb{R}^m$ to minimize

$$y^T b$$

subject to

$$y^T A \geq c^T$$
$$y \geq 0$$

11. Extreme Points and Optimality

Observation 1. The optimal solution occurs at an extreme point of the feasible region.
Observation 2. A point is optimal if and only if the negative gradient of the objective function lies in the cone spanned by the gradients of the active constraints.

12. Resource Allocation Model

Let:

$$\text{máx} \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

subject to

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

$$x_j \geq 0$$

Matrix form:

$$\text{máx}\, z = c^T x$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

13. Ejem 1: The Diet Problem

There are m different types of food $F_1, \ldots, F_m$ that supply n nutrients $N_1, \ldots, N_n$.
Let:

- b_i = price per unit of food F_i,
- a_{ij} = amount of nutrient N_j in one unit of F_i,
- c_j = minimum daily requirement of nutrient N_j,
- y_i = units of food F_i purchased per day.

Cost per day:

$$b_1 y_1 + b_2 y_2 + \cdots + b_m y_m \tag{1}$$

Nutrient requirement:

$$a_{1j} y_1 + a_{2j} y_2 + \cdots + a_{mj} y_m \geq c_j, \quad j = 1, \ldots, n. \tag{2}$$

Nonnegativity:

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m. \tag{3}$$

Thus, minimize (1) subject to (2)–(3).

14. Ejem 2: The Transportation Problem

There are I production plants and J markets.
Let:

- s_i = supply at plant P_i,
- r_j = demand at market M_j,
- b_{ij} = transportation cost from P_i to M_j,
- y_{ij} = amount shipped from P_i to M_j.

Total transportation cost:

$$\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}b_{ij}. \tag{4}$$

Supply constraints:

$$\sum_{j=1}^{J} y_{ij} \leq s_i, \quad i = 1, \ldots, I. \tag{5}$$

Demand constraints:

$$\sum_{i=1}^{I} y_{ij} \geq r_j, \quad j = 1, \ldots, J. \tag{6}$$

Nonnegativity:

$$y_{ij} \geq 0. \tag{7}$$

15. Linear Program in Matrix Form

Standard form:

$$\text{mín} \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

subject to

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, \ldots, m,$$

$$x_j \geq 0.$$

Matrix representation:

$$\text{mín}\, c^T x \quad \text{subject to} \quad Ax = b, \quad x \geq 0. \tag{LP-1}$$

Where

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

16. Basic Terminology

Definition 1. If x satisfies $Ax = b$, $x \geq 0$, then x is *feasible*.
Definition 2. An LP is feasible if it has a feasible solution.
Definition 3. x^* is optimal if

$$c^T x^* = \text{mín}\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}.$$

Definition 4. An LP is unbounded if the objective function can decrease without bound over feasible solutions.

17. Equivalent Forms

1. Maximization as minimization:

$$\text{máx}\, c^T x \quad \Longleftrightarrow \quad \text{mín} -c^T x.$$

2. Equality as inequalities:

$$a_i^T x = b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a_i^T x \leq b_i, \\ -a_i^T x \leq -b_i. \end{cases} \tag{LP-2}$$

3. Slack variables:

$$a_i^T x \leq b_i \quad \Longleftrightarrow \quad a_i^T x + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0.$$

4. Non-positivity:
If $x_j \leq 0$, replace $x_j = -y_j$, $y_j \geq 0$.
5. Unrestricted variable:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \quad x_j^+, x_j^- \geq 0.$$

18. Geometry of Linear Programming

Let

$$P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}.$$

Definition 5. x is a vertex of P if there does not exist $y \neq 0$ such that $x + y \in P$ and $x - y \in P$.
Theorem 1. If $\text{mín}\{c^T x : x \in P\}$ is finite, then there exists a vertex solution x^* with $c^T x^* \leq c^T x$ for all $x \in P$.

19. Corollaries

If $\text{mín}\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ is finite, then there exists an optimal solution which is a vertex.

If $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\} \neq \emptyset$, then P has a vertex.

20. Standard Maximum and Minimum Problems

Standard Maximum

$$\text{máx}\, c^T x$$

subject to

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

Standard Minimum

$$\text{mín}\, y^T b$$

subject to

$$y^T A \geq c^T, \quad y \geq 0.$$

Problema 1: Compañía de Pinturas Manchita

La compañía de pinturas **Manchita** produce tres tipos de pintura adicionando a una pintura base cuatro productos o aditivos químicos (Q_1 a Q_4). Se tiene abundante pintura base disponible y su costo ya fue cubierto.

La compañía desea determinar la cantidad de toneladas de cada tipo de pintura que debe producir de manera que maximice la ganancia total. Las únicas restricciones se deben a la disponibilidad de los aditivos químicos requeridos.

Aditivo	**Kg requeridos por tonelada**			**Disponible (k**
	Pintura interior	Pintura exterior	Pintura especial	
Q_1	1	2	2	2
Q_2	2	1	1	1
Q_3	1	5	1	3
Q_4	0	0	1	0.8
Ganancia por tonelada	15000	25000	19000	

—

Problema 2: Producción en Tres Máquinas

Una empresa produce tres productos procesados en tres máquinas diferentes. El tiempo requerido para fabricar una unidad de cada producto y la capacidad diaria de las máquinas se muestran en la tabla:

Máquina	Producto 1	Producto 2	Producto 3	**Capacidad (min/día)**
M_1	2	3	2	440
M_2	4	-	3	470
M_3	2	5	-	430

—

Problema 3: Mezclas de Café

Una casa empacadora recibe diariamente 700 kg de café tipo C y 800 kg de café tipo K. Produce dos mezclas:

- Tipo A: 2 partes de café tipo C y 1 parte de café tipo K. Ganancia de 22 céntimos por kilo.
- Tipo B: 1 parte de café tipo C y 2 partes de café tipo K. Ganancia de 26 céntimos por kilo.

Determinar la cantidad de cada mezcla que debe prepararse para maximizar la ganancia.

—

Problema 4: Trenes y Camiones

Un artesano fabrica trenes y camiones de juguete utilizando tornillos, bloques y ruedas. Disponibilidad semanal:

8000 tornillos, 6000 bloques, 6300 ruedas

Beneficios:

Tren: 1,6 euros/unidad Camión: 1,4 euros/unidad

	Tornillos	Bloques	Ruedas
Tren	10	15	18
Camión	20	10	6

—

Ejem 1.1: Heaters and Air Conditioners

An appliance company manufactures heaters and air conditioners.

- Heater: 2 hours (parts division), 1 hour (assembly division)
- Air conditioner: 1 hour (parts division), 2 hours (assembly division)

Disponibilidad:

$$\text{Parts division: 8 hours/day}$$

$$\text{Assembly division: 10 hours/day}$$

Profit:

$$\$30 \text{ per heater}, \quad \$50 \text{ per air conditioner}$$

—

Industria Vinícola

Una industria produce vino y vinagre.
Restricciones:

$$2(\text{vino}) \leq (\text{vinagre}) + 4$$

$$3(\text{vinagre}) + 4(\text{vino}) \leq 18$$

Beneficio:

$$8 \text{ por vino}, \quad 2 \text{ por vinagre}$$

—

Ejercicio No. 0: Tapicería

Tipos de sillones: A y B.
Requerimientos:

- Tipo A: 10 m de tela, 12 horas
- Tipo B: 15 m de tela, 16 horas

Disponibilidad semanal:

$$300 \text{ m tela}, \quad 336 \text{ horas}$$

Utilidad:

$$\$1500 \text{ (A)}, \quad \$2100 \text{ (B)}$$

—

Gadgets and Gewgaws

Maximizar:

$$\text{máx}\, z = 5x_1 + 4x_2$$

sujeto a:

$$x_1 + 2x_2 \leq 120$$
$$x_1 + x_2 \leq 70$$
$$2x_1 + x_2 \leq 100$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

—

Ejemplo 1.1

Maximizar:

$$3x_1 + x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + x_2 \leq 7$$
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

—

Pig Diet Problem

Tabla nutricional:

	Corn	Silage	Alfalfa	Requerimiento diario
Carbs	0.9	0.2	0.4	2
Protein	3	8	6	18
Vitamins	1	2	4	15
Cost	7	6	5	

—

Diet Model (G1 y G2)

	Starch	Proteins	Vitamins	Cost ($/kg)
G1	5	4	2	0.6
G2	7	2	1	0.35

Requerimientos diarios:

$$\text{Starch} = 8, \quad \text{Proteins} = 15, \quad \text{Vitamins} = 3$$

—

Giapetto's Woodcarving

Variables:

$$x_1 = \text{soldiers}, \quad x_2 = \text{trains}$$

Maximizar utilidad semanal considerando:

- Recursos de acabado y carpintería
- 100 horas de acabado
- 80 horas de carpintería
- Máximo 40 soldados por semana

—

General Linear Programming Problem

Maximizar:

$$\text{Max Profit} = 3x_1 + 4x_2$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 16$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

20.1. What is a Linear Programming (LP) Problem?

Definición 16 (Linear Function)**.** *A function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ of the variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is a **linear function** if*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

where $c_1, c_2, \ldots, c_n$ are constants.

Ejemplo 2. *$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$ is linear, while $f(x_1, x_2) = x_1^2x_2$ is not linear.*

Definición 17 (Linear Inequalities)**.** *For any linear function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ and any real number b, the inequalities*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b \quad \text{and} \quad f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \geq b$$

*are called **linear inequalities**.*

Ejemplo 3. *$2x_1 + 3x_2 \leq 3$ is a linear inequality, while $x_1x_2 + \sqrt{x_2} \geq 3$ is not linear.*

Definición 18 (Linear Programming Problem)**.** *A **linear programming (LP) problem** is an optimization problem in which:*

1. *We attempt to maximize (profit) or minimize (cost) a linear function (called the objective function) of the decision variables.*
2. *The decision variables must satisfy a set of constraints, and each constraint must be a linear equation or linear inequality.*
3. *A* ***sign restriction*** *is associated with each variable. For any variable x_i, either $x_i \geq 0$ or x_i is unrestricted in sign.*

The general structure is:

$$\text{máx } \textit{(or min)} \quad z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$$\textit{s.t.} \quad \textit{Constraints}$$

$$\textit{Sign restrictions}$$

Ejemplo 4 (Ejem 1.3)**.** *Furnco manufactures desks and chairs.*
Let:

$$x_1 = \textit{number of desks produced}$$

$$x_2 = \textit{number of chairs produced}$$

Each desk contributes \$40 profit and each chair \$25. Each desk uses 4 units of wood and each chair 3 units. At most 20 units of wood are available. At least twice as many chairs as desks must be produced.
The LP formulation is:

$$\text{máx} \quad z = 40x_1 + 25x_2$$

$$\textit{s.t.}$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 20$$

$$x_2 \geq 2x_1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Optimal solution:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 4, \quad z = 180.$$

LP Assumptions

1. Proportionality and Additivity

The objective function and constraints must be linear.

- Contributions are proportional to variable values.
- Contributions are independent of other variables.

2. Divisibility Assumption

Decision variables can take fractional values.

If variables must be integers, the problem becomes an **integer programming problem**.

3. Certainty Assumption

All parameters (objective coefficients, RHS values, constraint coefficients) are known with certainty.

20.2. Modeling LP Problems

Ejemplo 5 (Giapetto's Woodcarving)**.** *Let:*

$$x_1 = \textit{number of soldiers produced per week}$$

$$x_2 = \textit{number of trains produced per week}$$

$$\text{máx} \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

$$s.t.$$

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$

$$x_1 + x_2 \leq 80$$

$$x_1 \leq 40$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 6 (Farmer Jones)**.** ***Method 1: Acres as variables***

$$x_1 = \textit{acres of wheat}$$

$$x_2 = \textit{acres of corn}$$

$$\text{máx} \quad z = 100x_1 + 30x_2$$

$$s.t.$$

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$10x_2 \geq 30$$

$$10x_1 + 4x_2 \leq 40$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Method 2: Bushels as variables

$$x_1 = \textit{bushels of wheat}$$

$$x_2 = \textit{bushels of corn}$$

$$\text{máx} \quad z = 4x_1 + 3x_2$$

$$s.t.$$

$$\frac{1}{25}x_1 + \frac{1}{10}x_2 \leq 7$$

$$\frac{x_2}{10} \geq 3$$

$$\frac{1}{25}x_1 + \frac{1}{10}x_2 \leq 40$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 7 (Village Butcher Shop)**.** *Let:*

$$x_1 = \textit{pounds of ground beef}$$

$$x_2 = \textit{pounds of ground pork}$$

$$\text{mín} \quad z = 80x_1 + 60x_2$$

$$s.t.$$

$$0{,}20x_1 + 0{,}32x_2 \leq 0{,}25$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 8 (Psychologist Experiment)**.** *Let:*

$$x = \textit{number of mice}$$

$$y = \textit{number of rats}$$

$$\text{máx} \quad z = x + y$$

$$s.t.$$

$$10x + 20y \leq 800$$

$$20x + 10y \leq 640$$

$$x, y \geq 0$$

21. Graficar

Ejercicio 25.

- $2x + 5y \leq 25,\ 6x + 5y \leq 45,\ x, y \geq 0$
- $2x + 3y \geq 120,\ 2x + y \geq 80,\ x, y \geq 0$
- $x + 2y \leq 40,\ 6x + 5y \leq 150,\ x, y \geq 0$
- $40x + 60y \geq,\ 30x + 15y \geq 180,\ x, y \geq 0$
- $0{,}8x + 0{,}5y \leq 60,\ 0{,}3x + 0{,}4y \leq 50,\ x, y \geq 0$
- $50x + 60y \geq 2500,\ 100x + 60y \geq 3000,\ x, y \geq 0$
- $2x + 3y + 2z \leq 4400,\ 4x + 0y + 3z \leq 470,\ 2x + 5y + 0z \leq 430$
- $x + 2y + 2z \leq 2,\ 2x + y + z \leq 2,\ x + 5y + z \leq 3,\ x, y, z \geq 0$
- $2x + t \leq 100, x + y \leq 80,\ x \leq 40\ , x, y \geq 0$
- $2x + 3y \geq -3,\ 2x - y - 9 \leq 0,\ 2x - 5y - 5 \geq 0,\ x, y \geq 0$
- $x + 2y \leq 12, 2x + y \geq 4,\ x - 2y \leq 6,\ x - y \geq 0,\ x, y \geq 0$
- $x + 3y \geq 50, 9x - 8y \geq 0,\ 0 \leq x \leq 8,\ 0 \leq y \leq 2$

Referencias

[1] Erling Andersen and Knud Andersen. Presolving in linear programming. *Math. Program.*, 71:221–245, December 1995.

[2] Dr. Hossein Arsham. Foundation of Linear Programming:. *International Journal of Strategic Decision Sciences*, 3:40–60, September 2014.

[3] Dr. Hossein Arsham. Foundation of Linear Programming:. *International Journal of Strategic Decision Sciences*, 3:40–60, September 2014.

[4] Feras Awad. Linear Programming Lecture Notes for Math 373.

[5] Michael Best and Klaus Ritter. *Linear Programming Active Set Analysis and Computer Programs*. January 1985.

[6] Omar Antolín Camarena. Math 340: Linear Programming.

[7] Zhang Chenlin. *OVERVIEW LINEAR PROGRAMMING AND ITS APPLICATION*. August 2022.

[8] Marco Chiarandini. Linear and Integer Programming Lecture Notes.

[9] George B Dantzig. Reminiscences about the Origins of Linear Programming.

[10] George B. Dantzig. Linear Programming. *Operations Research*, 50(1):42–47, February 2002.

[11] George B. Dantzig and Mukund Narain Thapa. *Linear programming*. Springer series in operations research. Springer, New York, 1997.

[12] George Bernard Dantzig. Linear Programming and Extensions.

[13] Departamento de Matemáticas, ITAM. Programación lineal (temario mat-24410). Technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2012. Temario de curso de Programación Lineal, MAT-24410.

[14] Departamento de Matemáticas, ITAM. Temario de programación lineal (mat 24410) – primavera 2022. Technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2022. Temario oficial de curso de Programación Lineal.

[15] Therese Donovan. Linear Programming in R.

[16] Thomas S Fergusin and M Casquilho. Linear Programming, a concise introduction.

[17] Richard Fletcher. A review of linear programming and its application to the assessment tools for teaching and learning (asTTle) projects. January 2001.

[18] Donald Goldfarb and Michael Todd. *Linear programming*, volume 1. October 1989. Journal Abbreviation: Optimization Pages: 170 Publication Title: Optimization.

[19] Jack E. Graver. On the foundations of linear and integer linear programming I. *Mathematical Programming*, 9(1):207–226, December 1975.

[20] Christopher Griffin. Linear programming: Penn State Math 484 Lecture Notes.

[21] Anupam Gupta and Ryan O'Donnell. Lecture notes for CMU's course on linear programming and semidefinite programming.

[22] Mr Jana. *Linear Programing Problem (LPP)*. October 2023.

[23] Rajendra Kunwar and Hari Sapkota. An Introduction to Linear Programming Problems with Some Real-Life Applications. *European Journal of Mathematics and Statistics*, 3:21–27, April 2022.

[24] Dalgobind Mahto. Linear Programming (Graphical Method). March 2015.

[25] Steven Miller. An introduction to linear programming. May 2007.

[26] Dritan Nace. Lecture Notes in Linear Programming modeling.

[27] Phong Nguyen. *Linear Programming*. May 2003.

[28] Desmond C. Ong. *14.5 Using R to solve Linear Optimization | Statistics and Analytics for the Social and Computing Sciences*.

[29] Benjamin Van Roy and Kahn Mason. Formulation and Analysis of Linear Programs.

[30] Mark Schulze. Linear Programming for Optimization. September 2000.

[31] Gilbert Strang. Linear Algebra and Its Applications.

[32] Preeti Tiwari and Dr Agrawal. *A study of linear programming technique*. January 2022.

[33] Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Academia de Matemáticas. Programa de estudios: Optimización I. Technical report, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2012. Programa oficial de la asignatura Optimización I (Licenciatura en Modelación Matemática).

[34] Edith Vargas-García and Andreas Wachtel. Notas de programación lineal: Fundamentos, método simplex, dualidad y puntos interiores. Notas de curso / technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Departamento de Matemáticas, 2020. Accedido: 2026-01-28.

[35] Yinyu Ye. Linear Programming Standard Equality Form and Solution Properties.